

ANÁLISIS MATEMÁTICO II — UTN-FRBA

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2022 — PRIMER PARCIAL (31/05/2022)

Apellido y nombre:

Curso:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	Calificación

EJERCICIOS TEÓRICOS

T1. Defina derivada de un campo escalar en un punto en la **dirección** de un vector no nulo.

Halle, si existen, las direcciones de derivada direccional nula de $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^2+y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

T2. Defina máximo absoluto y máximo local de un campo escalar de dos variables.

Halle, si existen, máximos absolutos y relativos de $f(x, y) = 1 - \sqrt{x+y}$

EJERCICIOS PRÁCTICOS

P1. Sean $z = f(x, y)$ la función definida implícitamente por la ecuación $xy - z + ye^{xz} = 0$ en un entorno de $(-1, 1, z_0)$ y $\vec{g}(u, v, w) = (u^2 - v, ue^{v+w})$.

Halle, si existe, la derivada direccional máxima de $h = f \circ \vec{g}$ en $(1, 2, -2)$.

P2. a) Halle el haz de curvas ortogonal a la familia $y^2 - kx^2 = 1$.

b) Halle la solución de $y' - 2y = (2x^2 - 2x)e^{2x}$ que verifica $y(0) = -4$

P3. Halle, si existen, los extremos absolutos de $f(x, y) = x - y$ en $D: x^2 + y^2 \leq 1$

P4. Sean $C: \begin{cases} y = x^2 \\ z = xy - 2y \end{cases}$

y S la superficie de ecuación $x^2 + yz + z^2 = 1$. Halle la intersección de la recta tangente a C en el punto $(2, 4, 0)$ y el plano tangente a la superficie S en $(1, -1, 1)$